

ПРОЦЕНТ: Как да открием цялото, когато знаем само част от него?



5 % от 25=?



УРОК 103

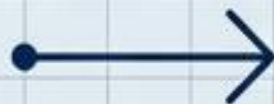
Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



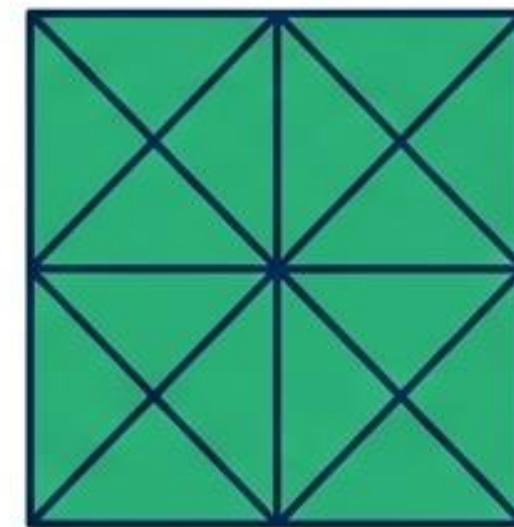
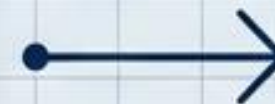
Процент. Намиране на число по даден процент от него.



5 части = 250 cm^2



1 част = 50 cm^2
($250 \div 5$)



8 части (цялото)
= 400 cm^2 (50×8)

Визуалното доказателство: Ако знаем колко струва една част, лесно намираме цялото.
Процентите работят по абсолютно същия начин!

Златното правило

Задачата се решава чрез **ДЕЛЕНИЕ**. Делим даденото число на процента, записан като дроб.

$$\boxed{\text{[Стойност на частта]}} \div \boxed{\text{[Процент (като дроб)]}} = \boxed{\text{[Цялото (x)]}}$$

12% от x са 48

$$0.12 \cdot x = 48$$

$$x = 48 \div 0.12$$

$$x = 4800 \div 12 = 400$$

Два пътя към върха: Избери по-лесния

Десетични дроби
(За лесни проценти)

$$5\% \text{ ОТ } x = 50$$

$$x = 50 \div 0.05$$

$$x = 1000$$

Обикновени дроби
(За сложни/смесени проценти)

$$8\frac{4}{9}\% \text{ ОТ } x = 38$$

$$x = 38 \div 76/900$$

$$x = 38 \cdot 900/76 = 450$$

И двата пътя водят до правилния отговор. Избери този, който прави сметките по-кратки!

Внимание: Две коренно различни задачи!

а)

Търсим процент **ОТ** число



Дара има 36 яйца. $22 \frac{2}{9}\%$ от тях са червени.

Знаем цялото (36).
Търсим частта.

$$22 \frac{2}{9}\% \cdot 36 = 8 \text{ червени яйца.}$$

б)

Търсим число **ПО** негов процент



Вики има 12 изрисувани яйца, което е 40% от всичките.

Знаем частта (12).
Търсим цялото (x).

$$\begin{aligned} 40\% \text{ от } x &= 12 \\ x &= 12 \div 0.4 = 30 \text{ яйца общо.} \end{aligned}$$

Сценарий 1: Пряко приложение (Паркът)

В парк растат 35 брези, които са 25% от всички дървета.
Колко са дърветата в парка?

1. Декодирай

- Част = **35 брези**
- Процент = **25%**
(или 0.25)
- Цяло = **x**
(всички дървета)

2. Построй уравнение

$$0.25 \cdot x = 35$$

3. Реши

$$x = 35 \div 0.25 \\ = \mathbf{140} \text{ дървета общо.}$$

Сценарий 2: Капанът на мерните единици

зад.7/стр.47

Хипопотамче тежи 40 kg, което е 1.6% от теглото на майката. Колко ТОНА тежи майката?



ВНИМАНИЕ! Частта е в килограми, но търсим цялото в тонове. Уеднакви мерките преди да смяташ!

Conversion Block

$$40 \text{ kg} = 0.04 \text{ t}$$

$$1.6\% \text{ от } x = 0.04 \text{ t}$$

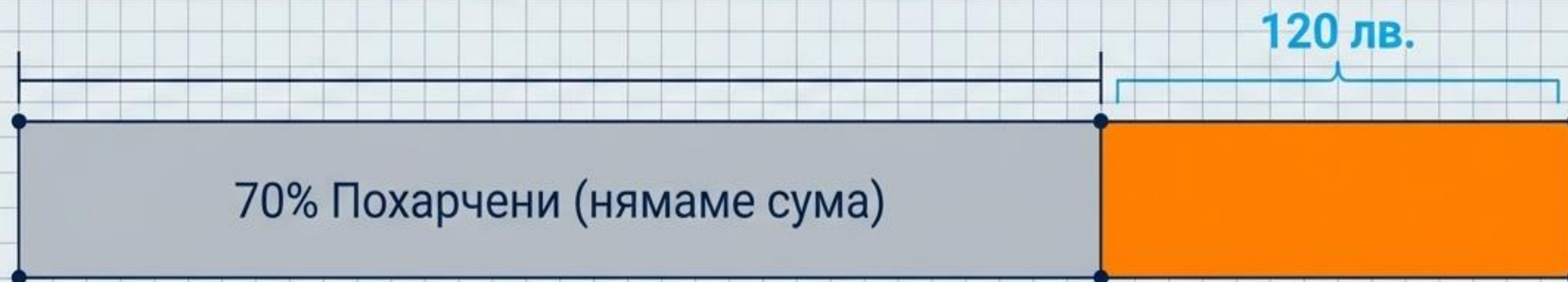
$$0.016 \cdot x = 0.04$$

$$x = 0.04 \div 0.016 = 2.5 \text{ тона.}$$

Сценарий 3: "Скритият процент"

зад.8/стр.47

Г-н Симеонов похарчил 70% от бонуса си. Останали му 120 лв.
Колко е бил целият бонус?



Процентът и сумата трябва да си отговарят!
Не можем да използваме 70%, защото 120 лв. е ОСТАТЪКЪТ.

1. Намираме скрития процент:

$$100\% - 70\% = 30\%$$

2. Прилагаме правилото:

$$30\% \text{ от } x = 120 \rightarrow x = 120 \div 0.3 = 400 \text{ лв.}$$

Тренировъчен лагер (Тествай себе си)

Превърни процента в дроб и раздели числото на него. Отговорите са скрити във всяка клетка!

зад.11/стр.47

$$120\% \text{ от } x = 240$$

$$x = 200$$

$$2.5\% \text{ от } x = 70$$

$$x = 2800$$

$$1\% \text{ от } x = 10.2$$

$$x = 1020$$

$$50\% \text{ от } x = 18$$

$$x = 36$$

$$33 \frac{1}{3}\% \text{ от } x = 3$$

$$x = 9$$

$$20\% \text{ от } x = 80$$

$$x = 400$$